

Problema 02: Análise de Estabilidade e Custo em Sistemas de Abastecimento de Água

Contexto

Uma cidade possui vários reservatórios conectados a diferentes bairros, e a gestão municipal precisa de uma ferramenta capaz de avaliar o desempenho do sistema de abastecimento em diferentes cenários. A cada execução do programa, o usuário informa quantos bairros serão analisados e fornece, para cada um deles, dados como demanda diária de água, capacidade do reservatório local, perda estimada na tubulação e custo de bombeamento.

Pré-código

Crie um código em Python que atenda aos seguintes critérios:

#Entrada:

N = números de bairros na cidade

n1, n2, n3... = Definir o nome de cada bairro

n1demanda, n2demanda, n3demanda... = demanda diária estimada em cada bairro, em m^3

n1reservatorio, n2reservatorio, n3reservatorio... = capacidade de reservatório em cada bairro, em m^3

n1volumei, n2volume, n3volumei... = volume inicial disponível em cada reservatório de cada bairro em m^3

n1percentual, n2percentual, n3percentual... = percentual de perda de tubulação em cada bairro

n1custo, n2custo, n3custo... = custo de bombeamento em cada bairro, em m^3

#Calcular para cada bairro:

Volume efetivamente entregue;

Volume perdido na tubulação;

Custo diário de bombeamento;

Autonomia do reservatório em dias;

Índice de risco de desabastecimento, onde:

Superior a 3 dias = BAIXO

Entre 1 e 3 dias = MÉDIO

Inferior a 1 dia = ALTO

#Saída:

Tabela com os resultados por bairro;

Gráfico de barras comparando demanda e volume entregue;

Gráfico de barras com o custo diário por bairro;

Gráfico de pizza ou barras mostrando a distribuição dos níveis de risco;

Identificação automática do bairro mais crítico;

Bairro 1: Centro (Cenário de Segurança)

- Nome: **Centro**
- Demanda diária: **500**
- Capacidade do reservatório: **2500**
- Volume inicial disponível: **2000**
- Percentual de perda: **10** (representa 10%)
- Custo de bombeamento: **2.50**

Bairro 2: Vila Nova (Cenário de Atenção)

- Nome: **Vila Nova**
- Demanda diária: **300**
- Capacidade do reservatório: **1000**
- Volume inicial disponível: **600**
- Percentual de perda: **25** (representa 25%)
- Custo de bombeamento: **3.10**

Bairro 3: Industrial (Cenário Crítico)

- Nome: **Industrial**
- Demanda diária: **800**
- Capacidade do reservatório: **1500**
- Volume inicial disponível: **400**
- Percentual de perda: **15** (representa 15%)
- Custo de bombeamento: **1.80**